双休检测 7

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·山西太原调研）曲线 $y=\frac{1}{x+1}+\sin(\pi-2x)$ 在点（0，1）处的切线方程为（　　）

A. $y=x-1$　　B. $x=1$

C. $y=x+1$　　D. $y=1$

2. 已知函数 $f(x)=2x-\sin x$，则下列结论正确的是（　　）

A. $f(2.7)<f(\pi)<f(\mathrm{e})$

B. $f(\pi)<f(\mathrm{e})<f(2.7)$

C. $f(\mathrm{e})<f(2.7)<f(\pi)$

D. $f(2.7)<f(\mathrm{e})<f(\pi)$

3. 下列求导正确的是（　　）

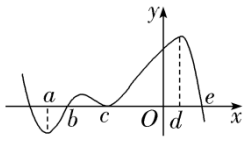
A. $(x^3\ln x)'=3x^2\ln x+x$

B. $\left(\frac{2\sin x}{x^2}\right)'=\frac{2x\cos x+4\sin x}{x^3}$

C. $[(3x+5)^3]'=9(3x+5)^2$

D. $[x\sin(2x+\frac{\pi}{2})\cos(2x+\frac{\pi}{2})]'=2x\cos 4x$

4. 已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$，其导函数 $f'(x)$ 的大致图象如图所示，则下列结论正确的是（　　）



A. $f(b)>f(c)>f(a)$

B. $f(b)>f(c)=f(e)$

C. $f(c)>f(b)>f(a)$

D. $f(e)>f(d)>f(c)$

5.（2026·辽宁大连模拟）已知直线 $y=kx+b$ 既是曲线 $y=\ln x$ 的切线，也是曲线 $y=-\ln(-x)$ 的切线，则（　　）

A. $k=\frac{1}{\mathrm{e}}$，$b=0$　　B. $k=1$，$b=0$　　C. $k=\frac{1}{\mathrm{e}}$，$b=-1$　　D. $k=1$，$b=-1$

6.（2025·湖北八市联考）已知函数$f(x)$为偶函数，其图象在点（1，$f(1)$）处的切线方程为$x-2y+1=0$，记$f(x)$的导函数为$f'(x)$，则$f'(-1)=$（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. -2　　D. 2

7. 设函数$f(x)=e^{2x}+2e^{x}-ax$，若对$\forall x\geqslant 0$，都有$f(x)\geqslant 3$成立，则实数a的取值范围是（　　）

A.（$-\infty$，4］　　B.［4，$+\infty$）

C.（$-\infty$，3］　　D.［3，$+\infty$）

二、多项选择题（共2小题，每小题6分，共12分）

8. 过x轴上一点$P(t,0)$作曲线C：$y=(x+3)e^{x}$的切线，若这样的切线不存在，则整数t的可能取值为（　　）

A. -4　　B. -5

C. -6　　D. -7

9. 设$f(x)$，$g(x)$分别是定义在**R**上的奇函数和偶函数，$f'(x)$，$g'(x)$为其导函数，当$x<0$时，$f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)<0$且$g(-3)=0$，则使得不等式$f(x)\cdot g(x)<0$成立的$x$的取值范围是（　　）

A.（$-\infty$，-3）　　B.（-3，0）

C.（0，3）　　D.（3，$+\infty$）

三、填空题（共3小题，每小题5分，共15分）

10.（2026·四川成都模拟）已知函数$f(x)=x^{2}+(x-2)e^{x}-2x+5$在区间（$3m-1$，$m+2$）内不单调，则$m$的取值范围是_____.

11. 定义在**R**上的函数$f(x)$满足$f(1)=1$，且对任意$x\in\mathbf{R}$都有$f'(x)<\frac{1}{2}$，则不等式$f(x^{2})>\frac{x^{2}+1}{2}$的解集为_____.

12.（2026·贵州贵阳适应性考试）已知$f(x)$是定义在**R**上的偶函数，且$y=f'(x)+e^{x}$也是偶函数，若$f(a)>f(2a-1)$，则实数a的取值范围为_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知函数$f(x)=2ax^3-3(a+1)x^2+6x+1$（$a\in\mathbf{R}$），试讨论函数$f(x)$的单调性.

14.（15 分）已知函数$f(x)=\ln(x+1)+\frac{kx}{x+2}$（$k\in\mathbf{R}$）.

（1）若$k=-3$，求$f(x)$的单调区间；

（2）若$f(x)$在其定义域上单调递增，求k的取值范围